

DPS Studio:

从原始 PDV 信号到可追溯的表观速度

面向冲击波实验的 PDV 数据分析软件开发进展

课题组组会 | 开发进展与下一阶段

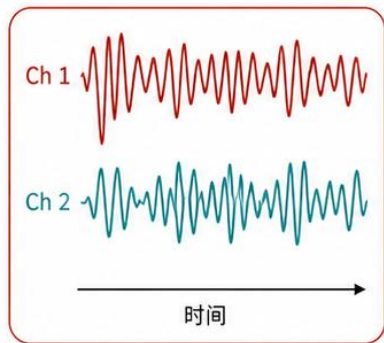
2026年7月25日



速度曲线连接实验信号与后续物理判断

1 实验信号

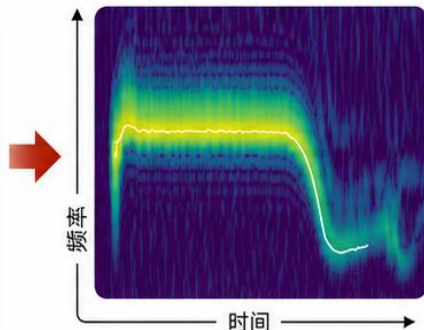
时间域电压序列（双通道）



- 原始输入：双通道时间—电压序列
- PRE_EVENT 显示零是假设
- 双通道独立分析

2 拍频脊线

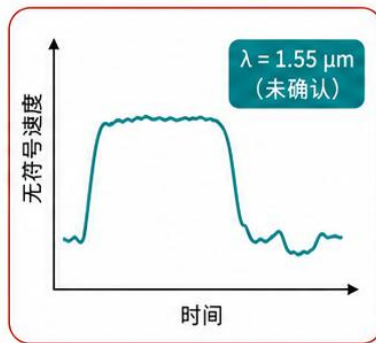
时频能量与拍频脊线



- 软件中间量：时频能量与拍频脊线
- 峰脊追踪 + 亚频点精修
- 描述性谱质量（非 GOOD-BAD）

3 表观速度

无符号表观速度（显式波长换算）



- 当前输出：显式波长换算的无符号表观速度
- $\lambda = 1.55 \mu\text{m}$ 仅为演示，未确认
- 无 LiF 修正，无 corrected velocity

4 物理分析

物理解释与工程决策



材料响应分析



衰减与色散



界面/缺陷表征



工程决策依据

质量/修正
闸门



质量判断
(SNR/阈值)

+



物理修正
(LiF 等)

通过后
进入物理分析

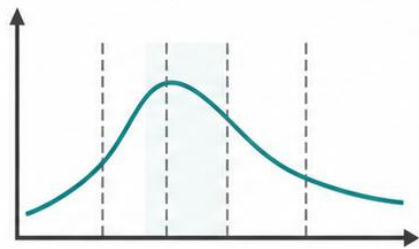
- 只有经质量判断和物理修正后
- 才支撑后续物理解释与工程判断
- 当前非正式输出，不覆盖 production



从实验信号经软件处理得到速度曲线，是连接实验与物理判断的**关键桥梁**；只有跨过**质量与物理修正闸门**，结果才具备可信度与复现性。

旧流程的核心风险不是界面陈旧，而是证据链不完整

旧输出曲线



旧输出在仓库中只作为回归指纹，
不是物理真值

回归指纹 $\neq$ 物理真值



参数缺失

波长、窗长、搜索带和人工选择若
不可追溯，结果无法复现

复现缺口



谱证据缺失

只有 measured / zero_masked，
无法重建完整谱证据与质量状态

证据缺口



质量状态缺失

连续曲线仍可能跟踪了错误谱分支

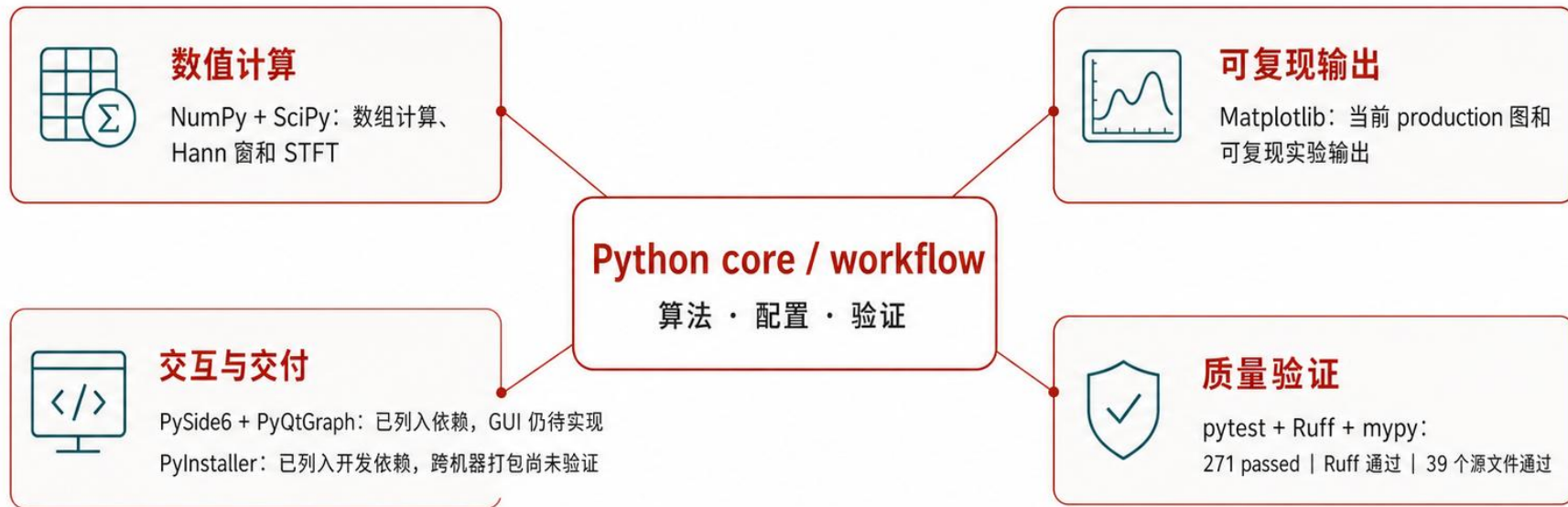
质量缺口



物理结论？

证据不完整，结论不可确认

Python 重建的价值是把算法、配置和验证放进同一工作流



MATLAB 可作算法交叉验证工具, 但不是当前软件主运行环境

271 passed

pytest

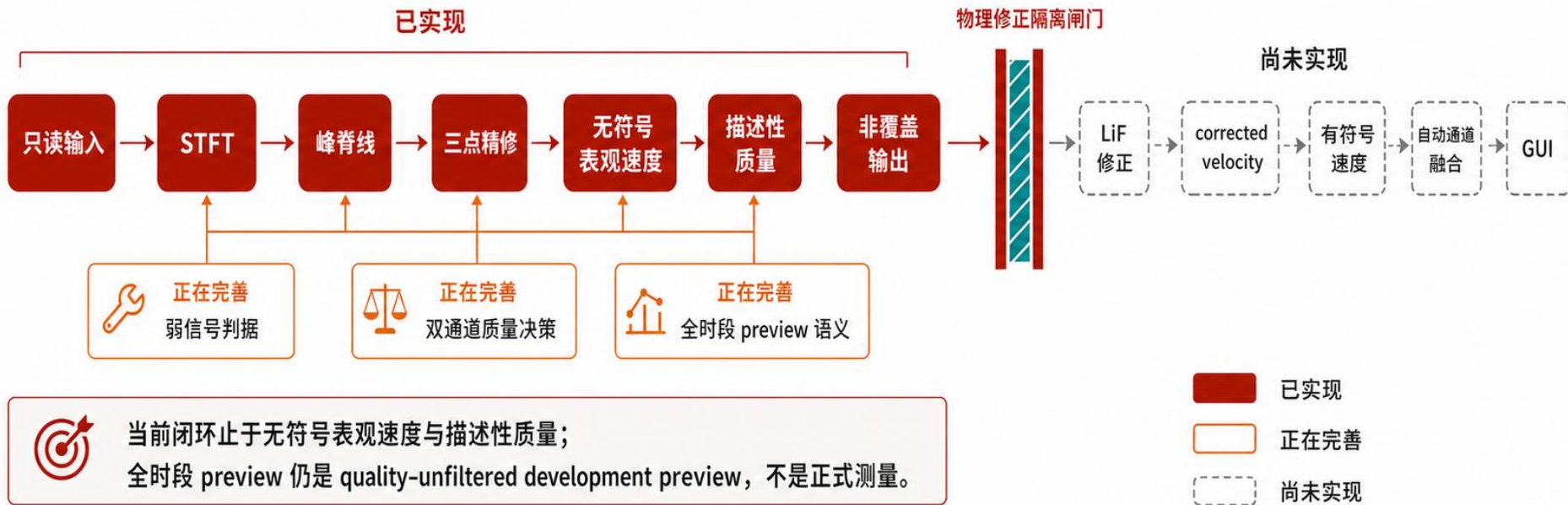
Ruff 通过

静态检查

39 个源文件通过

mypy

新版处理链已打通表观速度闭环，物理修正仍被明确隔离



✓ **已实现：** 只读输入 → STFT → 峰脊线 → 三点精修 → 无符号表观速度 → 描述性质量 → 非覆盖输出

🔧 **正在完善：** 弱信号判据、双通道质量决策、全时段 preview 语义

⋯ **尚未实现：** LiF 修正、corrected velocity、有符号速度、自动通道融合、GUI

可信输入从只读原始数据、SI 单位和显式列映射开始



1. time=0 | channel_1=1 |
channel_2=2 写入单一
TOML 配置



2. 两个电压列分别构造
独立 SignalRecord

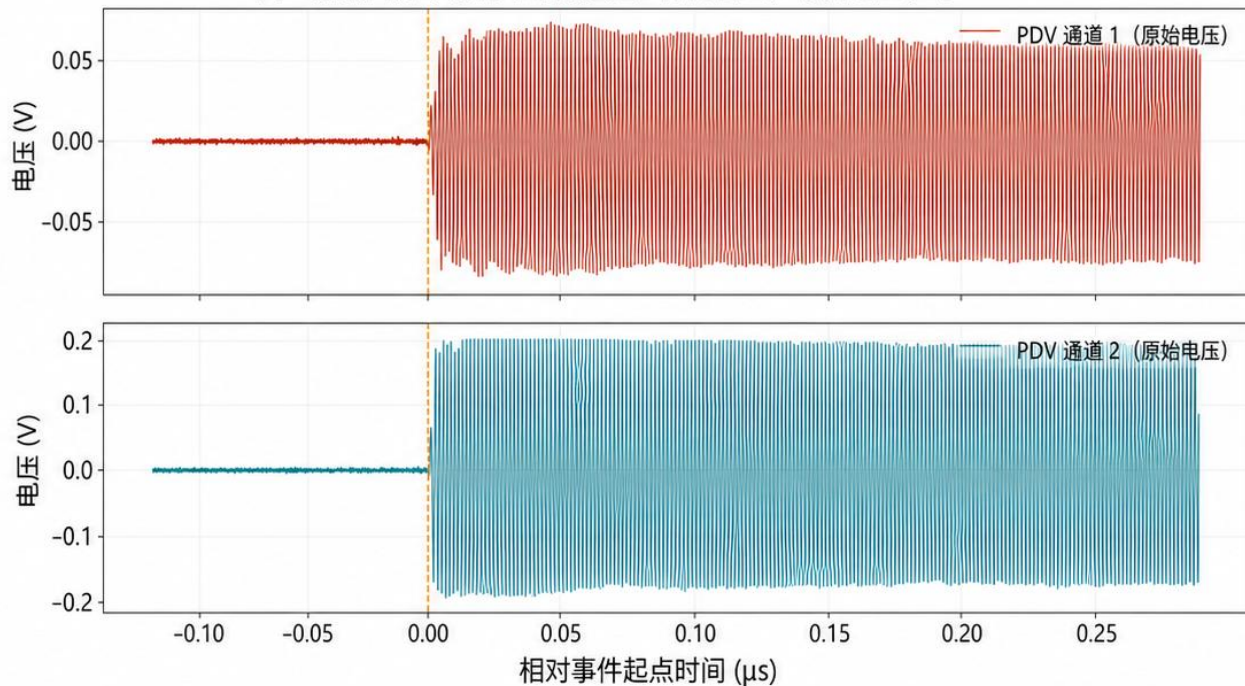


3. 内部统一秒、伏特、赫兹；
源文件只读并记录 SHA-256



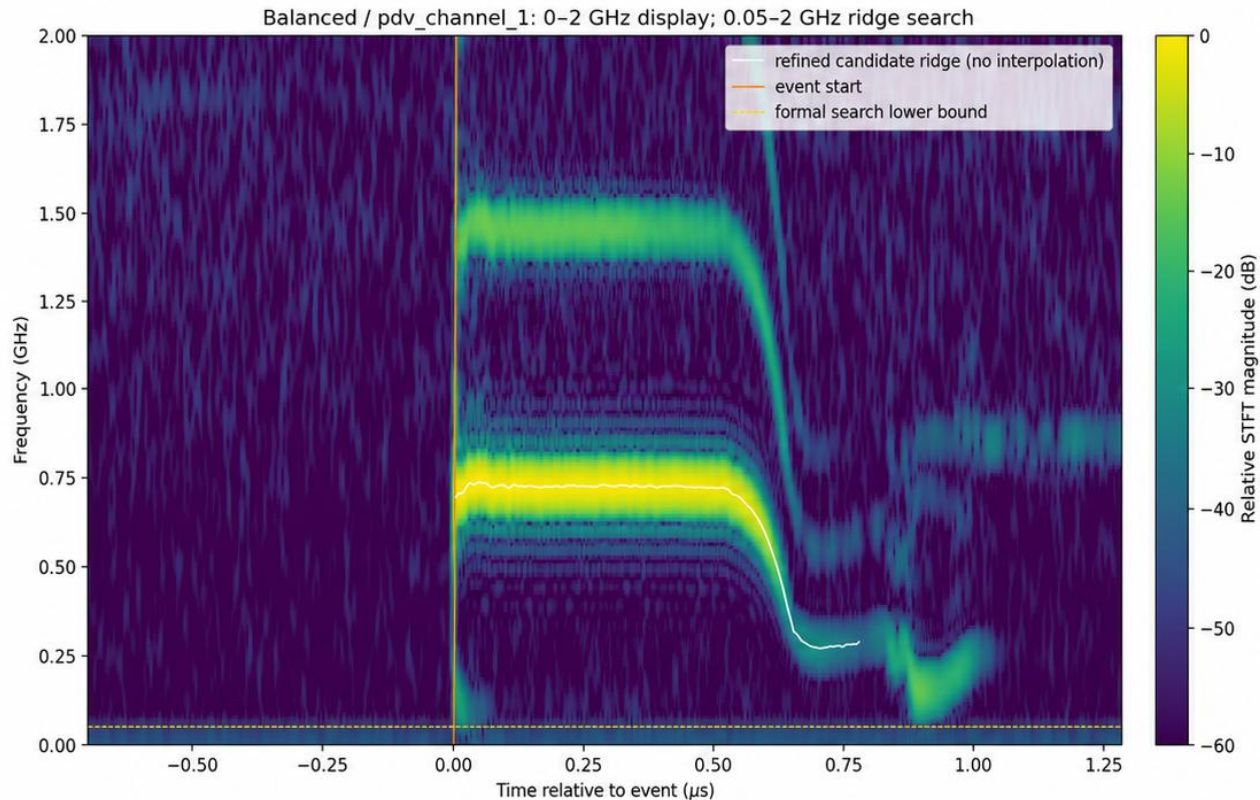
4. 不静默丢列、插值、平滑
或重采样；问题通过 NaN
和状态传递

同一原始文件中的两个采集通道：保持独立，不做电压平均



来源：data/raw/20260607.csv；仅截取显示窗口，未平滑、未插值、未重采样。

STFT 将时变拍频转换为可追踪的时频脊线



滑动时间窗

保留频率随时间的演化



Balanced

Hann | 768 | hop 128 | NFFT 4096



边界说明

NFFT 加密网格，不等于真实分辨率提升

白色脊线是候选拍频轨迹，不是速度本身

脊线给出拍频轨迹，只有显式波长才能换算表观速度

带内最大谱峰 → 三点对数幅值精修

$$v_{app} = \lambda_0 f_b / 2$$



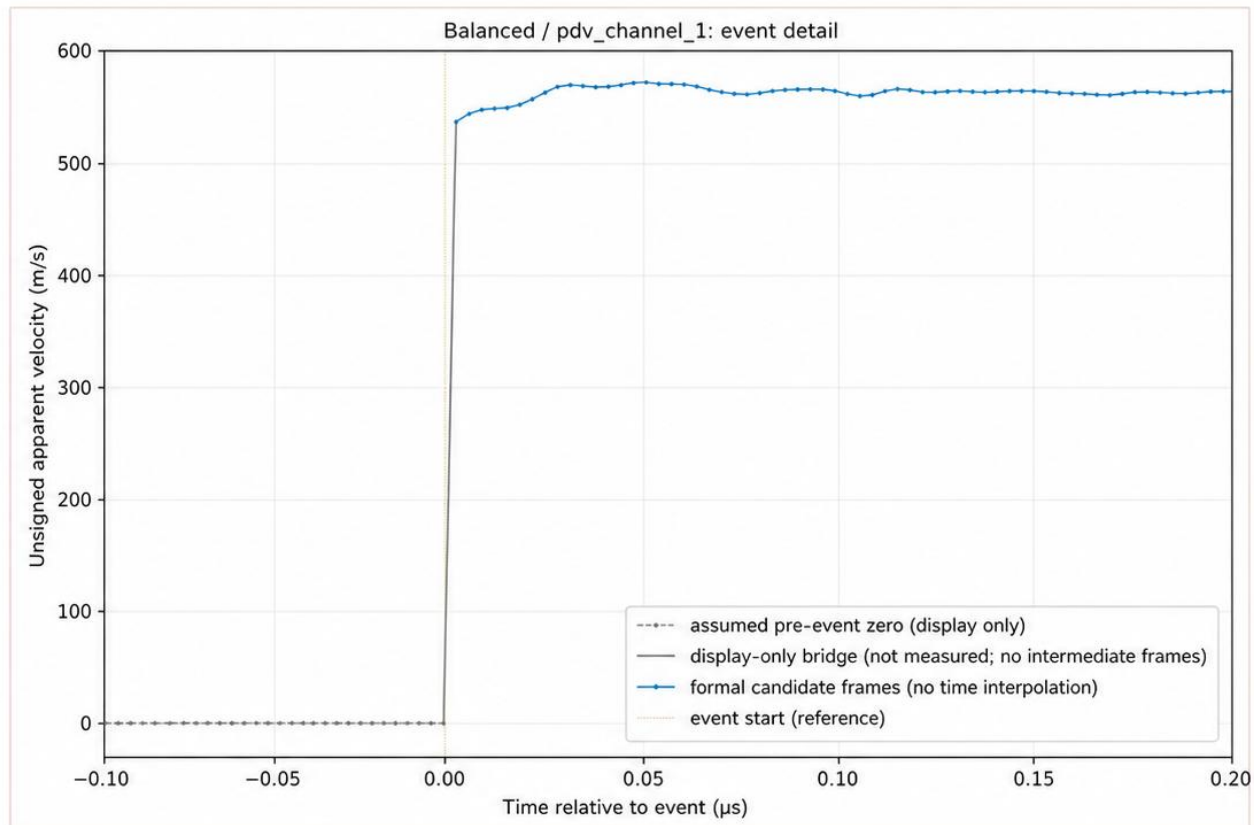
$\lambda_0 = 1.55 \mu\text{m}$: 未确认的演示值



精修失败保持 NaN;
PRE_EVENT 核心速度仍为 NaN

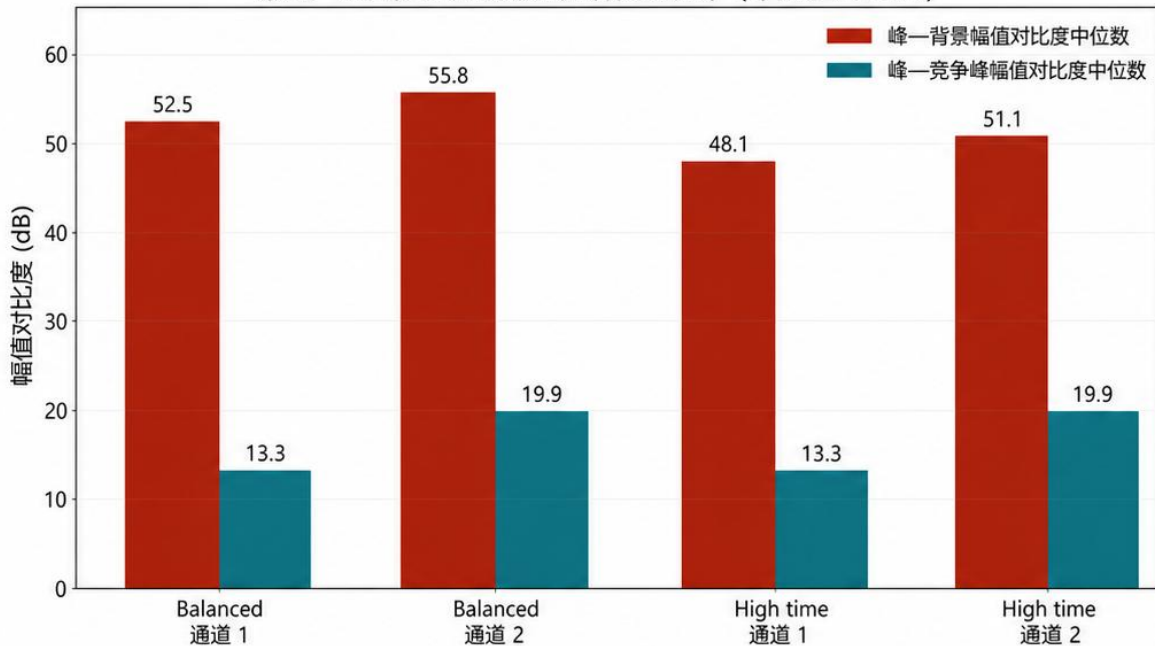


apparent velocity 与
future corrected velocity 必须分开



双通道必须独立分析；质量量只提供诊断证据

最近一次真实运行的描述性谱质量统计 (不是正式 SNR)



来源: run_20260724_004901_103968; 数值只描述当前数据, 不自动决定可信通道或物理分支。

⇒ 可说

- 两个量程分别执行 STFT、脊线和速度换算, 不做电压平均
- 峰—背景与峰—竞争峰幅值对比度只描述当前谱结构

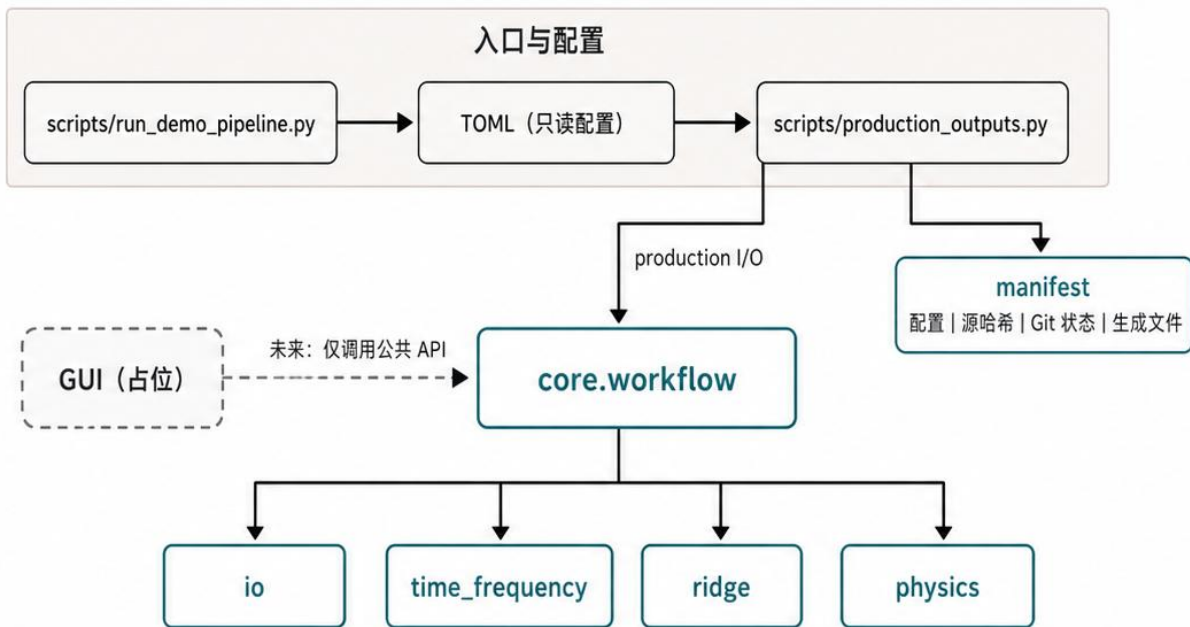


✗ 不可说

- 通道 2 在本次数据中数值较高, 但不能据此自动判定更可信
- 这些 dB 不是正式 SNR; 当前没有 GOOD/BAD 阈值或自动融合



core/workflow 与 GUI 解耦，让数值链可以独立验证



A. 单向依赖

入口 → production I/O → core.workflow → 算法模块



B. 边界明确

core 不导入 scripts、Matplotlib 或 GUI



C. GUI 尚未实现

未来只能调用 core 公共 API



D. 输出可追溯

manifest 记录配置、源哈希、Git 状态和生成文件



只读配置



测试



manifest

当前工作树已形成可运行闭环；质量门通过但尚未发布

1. 完整

输入安全 · STFT · 峰脊线 · 精修 · 表观速度 · 描述性质量 · core workflow

2. 基本可用

双 Profile · 双通道 production · manifest · 真实输出

3. 正在优化

弱信号决策 · preview 语义 · 文档与输出契约同步

4. 尚未实现

GUI · 完整 CLI · LiF 修正 · 可信阈值 · 通道融合 · 部署验证

271 tests passed

39 source files · mypy passed

30 production files · 最新真实 run

Ruff · All checks passed



HEAD 11b761f · 当前工作树 dirty · dirty worktree ≠ released version · 尚未发布

真实运行显示两通道结果同量级，但还不能自动判定“哪个更可信”

244

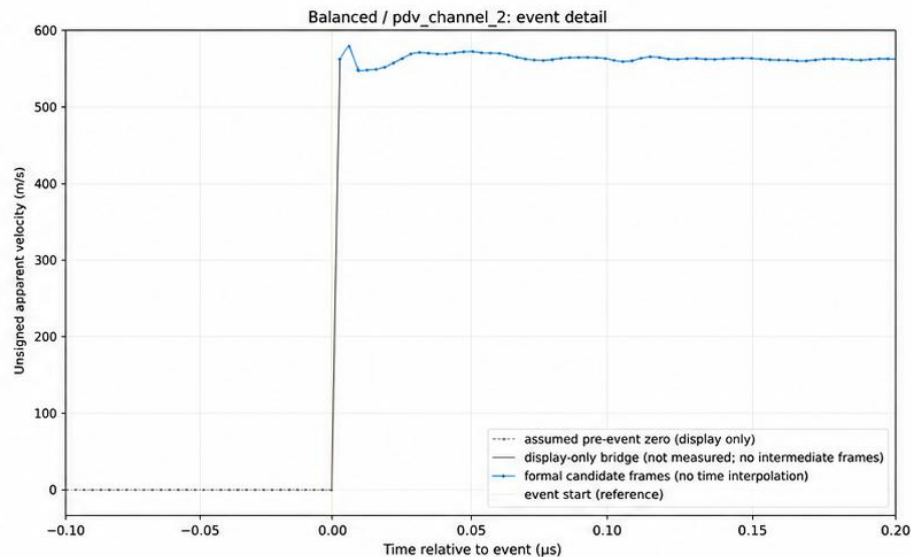
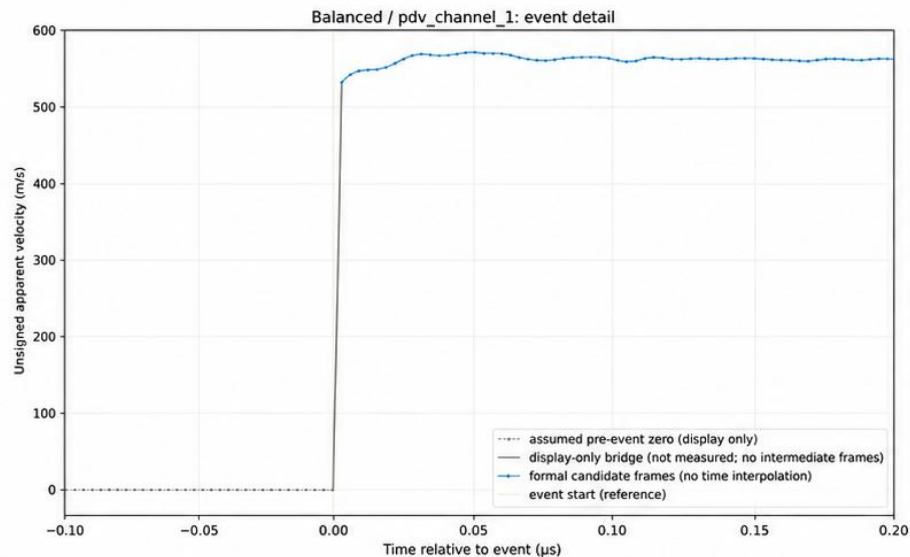
两通道各 244 个候选帧，并完成精修

538 / 532 m/s

两通道首候选表观速度

≈ 212 m/s

候选最低表观速度



一致性是重复性线索，不是物理准确度证明；不得自动选择、平均或融合通道。

软件能运行不等于结果已达到科研使用标准



基础闭环已建立

可运行 | 工程质量门已通过



科研级可信仍未完成

需实验依据 | 需质量判据 | 需交付验证



1. 逐帧最大峰仍无最大跳频、动态规划或连续性约束



2. 描述性质量量无正式阈值，不能自动拒绝假峰或选择通道



3. 1550 nm 未确认；LiF、折射率和 corrected velocity 未实现



4. 全时段 preview 未经过正式质量门，不是正式低速测量



5. GUI、完整 CLI、集成测试、打包和跨机器部署未完成

下一阶段优先建立可信判据，再推进修正模型和 GUI

下一阶段计划 | 按依赖推进



AI 辅助识别（后期）

仅辅助候选识别，不直接生成最终速度

01

谱线连续性

非 AI 连续追踪
显式搜索范围 · 物理先验

☐ 自动测试 / 验收

02

可验证判据

起跳点 · 平台区 · 弱信号

☐ 自动测试 / 验收

03

双通道质量择优

先输出证据，再标定阈值

☐ 对照测试 / 验收

04

修正模型

核验波长与 LiF 模型
验证后接入
独立 **corrected velocity**

☐ 文献 + 实验核验

05

交付链

完整 CLI → GUI → 打包部署
→ 真实用户测试

☐ 端到端验收



验收原则 | 每个功能都必须有自动测试和明确验收标准

均为计划，非已完成

项目重点已从“跑通”转向“可信、可复现、可交付”

可信 | 可复现 | 可交付

已有： | 双通道、双 Profile、正式 core workflow、真实 production 输出

仍需： | 可信谱线、通道决策、波长与 LiF 模型验证

后续： | 数值链稳定后推进 CLI / GUI、打包和用户验收

请老师批评指正